개인 Term Project · 최종 초안

StudyBoard

스터디 모집 · 지원 승인 · 작업 관리 서비스

한 문장 소개
스터디장이 모집글을 올리고 회원이 지원하면, 스터디장이 정원과 조건을 확인해 승인·거절하고 승인된 멤버가 스터디 방에서 작업을 관리합니다.

해결할 문제

단톡방이나 폼으로 모집할 때 발생하는 정원 초과, 중복 지원, 승인 누락을 서버 규칙과 데이터 제약으로 막습니다.

범위

로그인·가입, 모집글 목록, 모집글 상세·지원서 관리, 내 활동, 스터디 방의 5개 화면을 구현합니다. 채팅, 알림, 외부 결제, 댓글, 차트와 별도 관리자 화면은 핵심 흐름에 집중하기 위해 제외했습니다.

기술

HTML/CSS/JavaScript · Express · SQLite · JWT · bcryptjs · Vitest · Supertest

보고서 기준일: 2026-11-12

01 서비스 소개와 범위

사용자는 스터디장(모집글 소유자)과 일반 회원(지원자, 승인 후 멤버)입니다. 스터디장은 정원에 포함되지 않지만 스터디 방에 접근할 수 있습니다.

핵심 시연 흐름

로그인 → 모집글 등록 → 다른 계정으로 지원 → 스터디장 승인 → 멤버가 작업 등록·상태 변경 → 진행률 확인

구현 범위

지원 취소와 모집 기간 중 재지원, 스터디장 전용 지원서 관리, 멤버만 작업 접근, 담당자 또는 스터디장만 작업 상태 변경, 완료 작업 기반 진행률을 포함합니다. 작업이 없으면 진행률은 0%입니다.

제외 범위

채팅, 알림, 외부 결제, 댓글, 차트, 별도 관리자 화면

02 설계

스터디: 모집중 → 마감 → 진행중 → 종료. 모집중이며 승인 멤버가 없을 때 취소할 수 있습니다. 종료·취소 후 추가 변경은 금지합니다.

지원서: 대기 → 승인·거절·취소. 취소한 지원자는 모집 기간 중 같은 행을 재사용해 재지원할 수 있습니다. 승인된 멤버는 종료 전 탈퇴할 수 있습니다.

작업: todo → doing → done만 허용합니다.

주체 및 조건

행동	주체와 조건
지원	로그인 회원, 본인 글 아님, 모집중, 마감일 전, 중복 아님
승인	해당 스터디장, 대기 상태, 모집중·마감 상태, 마감일 전, 정원 여유
시작	스터디장, 마감 상태, 승인 멤버 1명 이상
작업 등록	스터디장 또는 승인 멤버, 종료·취소 전
작업 변경	담당자 또는 스터디장, 순방향 전이

삭제·취소 정책

동작	조건	처리
삭제	지원 이력과 멤버가 모두 없음	모집글 삭제
취소	모집 중이며 승인 멤버 없음	대기 지원서를 거절하고 취소 상태로 변경, 하나의 트랜잭션
불가	승인 멤버가 있거나 이력 있는 삭제 요청	데이터와 이력 보존

03 구현과 설계 결정

HTML/CSS/JavaScript 화면 → REST API(Express) → 서비스 계층 → 저장소 계층 → SQLite로 구성합니다. 화면은 입력과 결과 표시를 맡고 서버 서비스 계층이 권한·상태·정원·중복 규칙을 최종 검사합니다. SQL은 저장소 계층으로 분리했습니다.

일관성

지원서 승인, 정원 재확인, 멤버 추가를 하나의 SQLite 트랜잭션으로 처리합니다. 스터디 취소 시 대기 지원서 거절과 취소 상태 변경도 하나의 트랜잭션으로 묶습니다. 멤버 탈퇴 시 멤버십 제거와 담당 작업의 담당자 해제를 함께 처리합니다.

이력 보존

지원 이력은 취소·거절·탈퇴 상태로 남깁니다. todo 작업만 삭제하고 doing·done은 보관합니다. 탈퇴한 멤버의 작업은 담당자만 비우고 이력을 유지합니다.

이전 과제 참고

이전 과제 저장소는 수정하지 않았습니다. 계층 분리, JWT 인증, 오류 응답, 트랜잭션 구성과 검색·정렬 입력 처리 개념을 참고해 새 도메인에 맞게 작성했습니다. 기존 게시글 CRUD의 이름만 바꾸지 않고 상태, 정원, 소유권·멤버십, 지원·승인 흐름을 새로 구현했습니다. 출처 저장소·파일·커밋은 docs/usage-log.md에 기록했습니다.

04 검증 결과

검증 영역	실제 결과
자동 테스트	Vitest 5.1.0 + Supertest 19개 모두 통과 (2026-11-12)
npm audit	취약점 0건
인증·권한·입력	401·403·409·400 거절과 데이터 불변 확인
정원·중복 승인	정원 한 자리에서 한 건만 승인, 중복 멤버 없음
승인·취소 트랜잭션	강제 오류 주입 시 전체 롤백
재지원·탈퇴·작업	재지원 행 재사용, 담당자 해제, 상태 전이 검증
JCloud health	사용자 확인: {"status":"ok"}

사용자는 공개 URL에서 화면 표시와 로그인을 확인했습니다. 다른 네트워크에서 지원→승인→작업 변경 전체 흐름과 캡처·영상은 제출 전에 재확인해야 합니다.

동시 승인 테스트는 Promise.all 호출로 한 자리에서 한 건만 처리되는 것을 확인했습니다. node:sqlite 동기식 제약 때문에 실제 다중 프로세스 경합 부하 테스트는 수행하지 않았습니다.

시연 데이터

초기 시드에는 정원 1명·대기 지원 2건인 초과 승인 스터디와 영상용 라이브 모집글을 포함합니다. db:seed:demo는 기존 데이터를 보존하며 반복 실행해도 중복 생성하지 않습니다. npm run db:reset은 DB를 삭제하므로 운영 DB에는 실행하지 않았습니다. 기존 데모 계정이 있는 운영 DB에는 db:seed:demo로 기존 데이터를 보존해 시연 글을 추가합니다.

05 기여와 자료 활용

개인 프로젝트입니다. 사용자가 문제 정의와 평가 기준 초안을 제공했고 Codex는 설계·구현·테스트·문서화를 보조했습니다. 생성된 제안에서 빠진 정원 재확인 등은 요구사항과 테스트 결과를 대조해 보완했습니다.

자료 기록

이전 과제의 참고 범위, 저장소 URL, 파일 경로, 커밋, 변경 이유는 docs/usage-log.md에 기록했습니다. AI 활용 내역과 수정·검증 내용도 날짜별로 남겼습니다.

배포

JCloud 공개 URL: http://s.jedutools.io:40141. 인스턴스에서 systemd 서비스로 실행하며 내부 포트 3000을 사용합니다. health 및 공개 화면·로그인 확인 결과와 제출 전 남은 점검은 docs/jcloud-deployment.md에 기록했습니다.

프로젝트 문서

docs/design.md - 데이터 모델·상태 전이·규칙
docs/API.md - 주요 API 및 권한
docs/verification.md - 테스트 시나리오·실제 결과
docs/usage-log.md - 코드 출처·AI 활용

시연 캡처와 영상 링크는 촬영 후 최종 제출본에 추가합니다.